

STM32 2-Board 스마트 도어락

완료보고서 | 정광근 | 임베디드 시스템 프로젝트

개발 기간	문서 작성	구현 방식
2026.07.23-07.27	2026.09.12 사후 재구성	C / Cortex-M4 / 레지스터 제어

두 개의 STM32 보드에 인증·구동과 상태 표시·원격 제어를 나누고, UART 패킷으로 연결한 도어락 프로토타입입니다. 키패드·RFID 입력을 서보, LED, 부저, LCD 반응으로 연결했습니다.

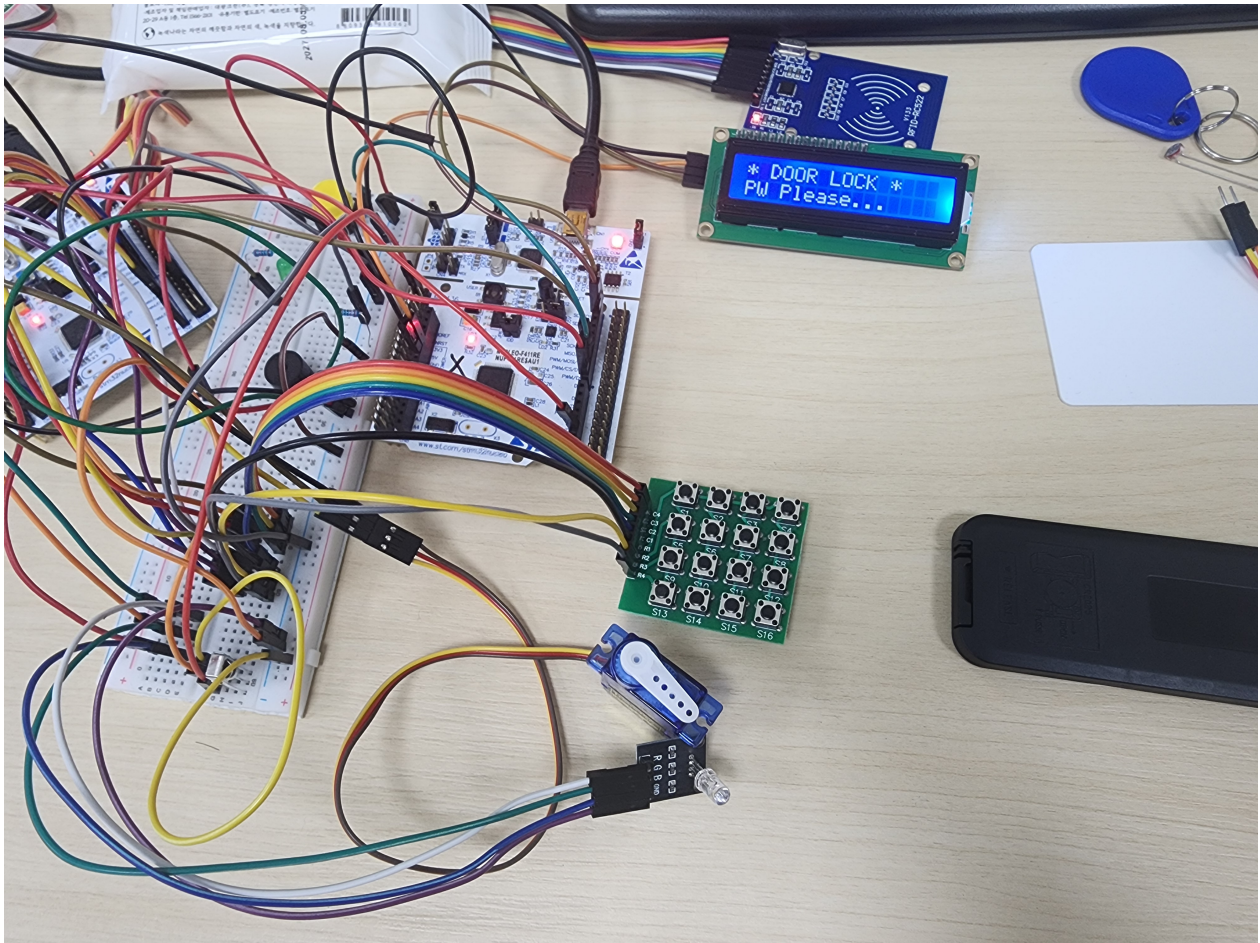


그림 1. 최종산출물의 전체 배선 사진. 원본 메타데이터 2026.07.27 12:17:47.

2026.07.23-07.27 개발본을 2026.09.12에 사후 복원했습니다. 최초 코드 커밋의 작성일은 개발 종료일을 대표일로 지정하며, 당시 실제 커밋 기록이 아닙니다. 새 문서와 공개 준비 변경은 2026.09.12 작업입니다.

읽는 순서: 시스템 구조 → 기능·상태 흐름 → 구현상 한계 → 시연 근거 → 현재 빌드 결과 → 산출물 및 역할

01. 시스템 구조와 인터페이스

BOARD_A는 인증과 도어 구동을, BOARD_B는 LCD 상태 표시와 IR 원격 입력을 담당합니다. 동일한 소스 묶음을 BOARD_A 또는 BOARD_B 매크로로 구분해 빌드합니다.

구간	입력 / 처리 / 출력
BOARD_A	키패드·RC522 → main.c의 인증 상태 처리 → 서보·LED·부저
보드 간 연결	A의 USART6 ↔ B의 USART1 / RX 인터럽트 기반 패킷 조립
BOARD_B	수신 명령 → LCD 상태 표시 / IR 입력 → LOCK·UNLOCK 명령 송신
공통 기반	시작 코드·벡터 테이블·CMSIS 헤더·클록 설정·UART2 디버그 출력

장치	배선 / 주변장치	구현 파일
키패드 4×4	행 PA0·PA1·PA4·PA8 / 열 PB3·PB6 EXTI	key.c, exception.c
RFID RC522	SPI2 PB13·PB15 / SS PB2 / RST PB1	rfid.c
서보	PB0 / TIM3 CH3 PWM	timer.c
부저	PA9 / TIM1 CH2 (BOARD_A)	timer.c
보드 링크	A PC6·PC7 / B PA9·PA10	uart_link.c
LCD	PB8·PB9 / I2C1 / 주소 0x27	lcd.c
IR 수신	PC10 EXTI / TIM2 간격 측정	ir.c, exception.c
디버그	PA2·PA3 / USART2	uart.c

핀 정보는 보존된 소스의 설정입니다. 최종 사진만으로 모든 신호의 전기적 연결을 검증한 것은 아닙니다. PA9는 서로 다른 보드의 부저·UART 기능에 각각 사용됩니다.

설계에서 드러나는 경험

주변장치별 드라이버 분리, 컴파일 옵션에 따른 보드 역할 분기, 인터럽트에서 이벤트를 받고 메인 루프에서 처리하는 구조, 바이트 스트림의 패킷 조립을 한 시스템으로 통합했습니다.

02. 기능과 상태 흐름

기능	소스에 존재하는 동작	제약
일반 비밀번호	3자리 입력 후 # 확인, * 취소. 성공 시 서보 열림과 알림 후 닫힘	숫자 전용 필터가 없어 A-D도 입력 가능
사용자 RFID	등록된 4바이트 UID 비교 후 도어 열림	고정 UID 목록이며 카드 암호 인증은 없음
관리자 모드	관리자 카드 → 새 비밀번호 입력 → 재입력 일치 시 변경	변경 값은 RAM에만 저장
오류 안내	실패 수 증가·LED 점멸·부저·LCD WRONG PW	3회 후 카운터 초기화. 시간 잠금은 없음
IR 원격 제어	32비트 수신값 중 정해진 두 코드를 잠금·해제로 연결	별도 명령 인증 없음
상태 표시	입력 길이, 인증 성공·실패, 관리자·변경 안내를 LCD에 표시	단일 수신 완료 플래그 사용

인증 상태 전이

ST_IDLE에서 일반 입력을 처리합니다. 관리자 카드가 확인되면 ST_ADMIN_NEW1에서 첫 비밀번호를 받고, ST_ADMIN_NEW2에서 재입력을 비교합니다. 일치하면 PASSWORD 배열을 갱신하고 대기로 돌아갑니다. 취소 입력도 대기 복귀로 연결됩니다.

UART 프레임

STX(0x02) | CMD | LEN | DATA | XOR | ETX(0x03). XOR은 명령·길이·데이터 바이트를 대상으로 계산합니다. 수신 상태 머신은 구분자·명령·길이·본문·체크섬·종료 바이트를 순서대로 처리합니다.

명령	값	목적
ENTER / ADMIN	0x01 / 0x02	카드 인증 결과 / 관리자 진입
PWCHG / PW_OK / PW_FAIL	0x03 / 0x04 / 0x05	비밀번호 변경·성공·실패
PW_INPUT / IDLE	0x06 / 0x07	입력 길이 / 대기 화면
LOCK / UNLOCK	0x10 / 0x11	원격 잠금 / 해제

서보 설정값은 20,000 tick 주기와 500-2,500 tick 펄스입니다. 1 MHz 타이머 설정을 의도하나, 본 작업에서는 오실로스코프 주기·각도·응답 시간을 측정하지 않았습니다.

03. 소스 점검에서 확인한 한계

아래 항목은 2026.09.12 정적 소스 점검 결과입니다. 당시 해결했다고 소급해서 적지 않으며, 공개 사본에도 역사적 동작을 유지했습니다.

항목	관찰 근거	다음 보완 방향
클록 기준 불일치	Clock_Init / option.h는 96 MHz, 링크 BRR은 84 MHz, LCD I2C는 42 MHz 상수 사용	PCLK 기준 계산 통일 후 실제 UART baud·I2C 주기 측정
UART 길이 검증	LEN 상한 확인 없이 rx_buf[16]과 Link_Data[8]에 저장	허용 길이 제한·CMD별 길이 검증·오류 시 수신 초기화
통신 복구	XOR·ETX 확인은 있으나 ACK·재전송·수신 타임아웃 없음	잘린 프레임·잡음·연속 수신 시험과 복구 정책
비밀번호 취급	RAM 저장, 변경 값을 UART·디버거 출력으로 전달	전송 최소화·로그 마스킹·비휘발성 저장 정책
인증 강도	UID 비교, 3자리 입력, 인증 없는 원격 명령	실제 서비스 요구에 맞춘 인증·접근 제한
동시 이벤트	키 릴리스·도어 대기·일부 I/O가 busy-wait이며 수신 큐가 없음	논블로킹 상태 처리와 이벤트 큐
시연과 최종 파일	main.c 수정 시각이 보관된 기존 ELF/BIN보다 늦음	소스와 당시 실행 바이너리의 동일성은 별도 증거 필요

보고서에서 확정하지 않은 수치

인증 성공률, 오류율, 연속 동작 횟수, 최악 응답 시간, 실제 baud, PWM 오차, 전력 소비는 측정 원자료가 없어 기재하지 않습니다. 컴파일 성공을 장치 동작 성공률로 바꾸지 않습니다.

공개 사본 처리

실제 초기 비밀번호와 두 카드 UID는 예제값으로 교체했습니다. 원본의 값은 보고서·README에 실지 않았고, 해당 값이 보이는 터미널 사진과 시연 영상은 공개 묶음에서 제외했습니다.

04. 시연 자료와 근거의 범위

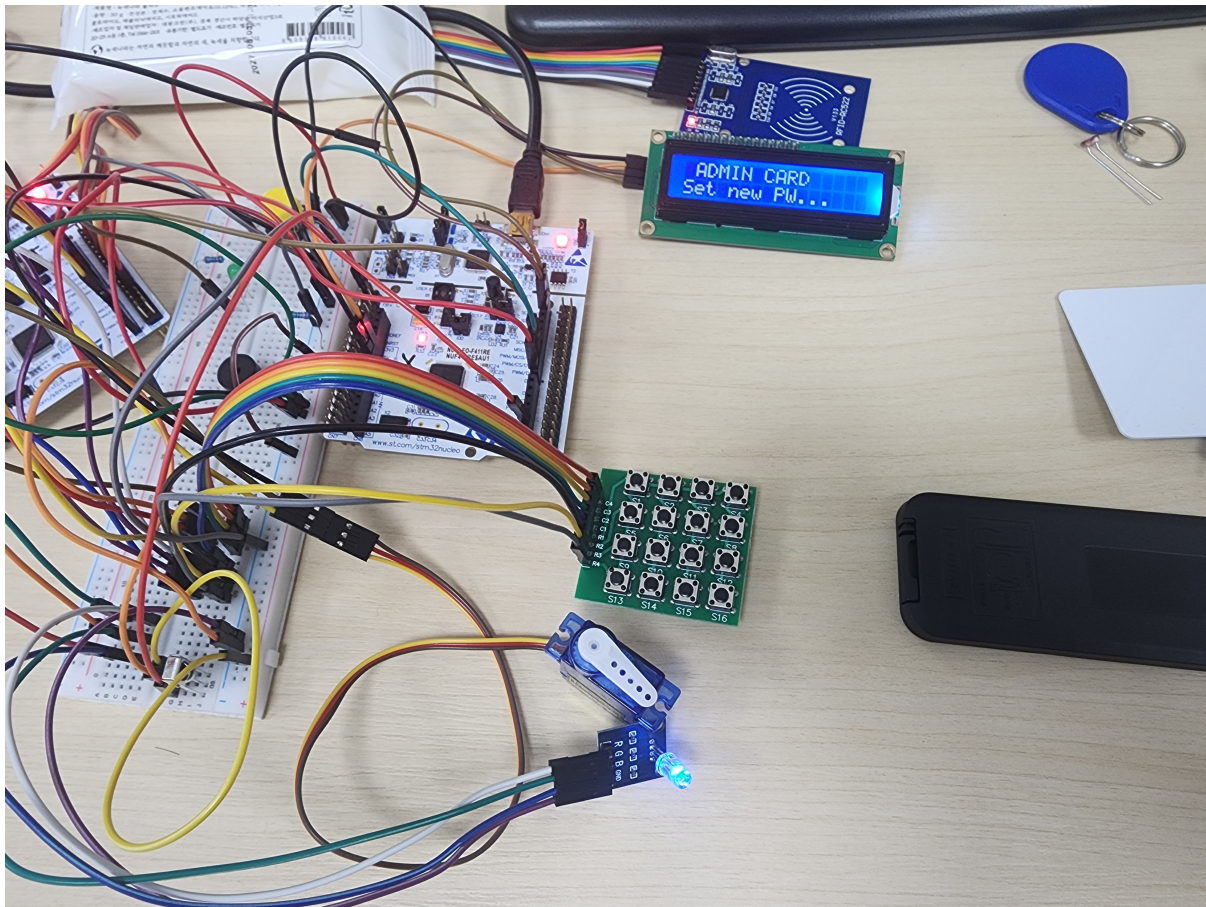


그림 2. 원본 사진의 ADMIN CARD / Set new PW 표시. 메타데이터 2026.07.27 12:18:01.

근거	확인한 사실	해석 범위
전체 배선 사진	STM32 보드·키패드·RC522·LCD·서보가 함께 배치 됨	시스템 통합 형태 확인
관리자 모드 사진	LCD의 관리자 카드 안내	관리자 화면 표시 사례
비밀번호 변경 사진	LCD의 PW CHANGED! 표시	변경 완료 안내 화면 사례
오류 사진	LCD의 WRONG PW / check PW 표시	실패 안내 화면 사례
원본 README / USER_MANUAL	당시 설명에 비밀번호·카드·IR 흐름 존재	작성자의 동작 설명; 계측 로그가 아님

사진은 단일 시점의 출력 근거입니다. 전체 인증 과정의 반복 성공, 통신 무결성 또는 소스와 실행 바이너리의 동일성을 단독으로 입증하지 않습니다. 영상은 사용자가 추후 연결합니다.

사진 출처: 원본 최종산출물 폴더의 img. 공개 저장소 docs/assets에 원본 사진 4장을 복사했으며, 원본 자체는 수정하지 않았습니다.

05. 현재 환경의 빌드 확인

2026.09.12에 원본 소스와 공개용 예제값 교체 사본을 각각 격리 폴더로 복사하여 BOARD_A / BOARD_B를 새로 빌드했습니다. 보관된 기존 바이너리를 재사용하지 않았습니다.

환경	값
컴파일러	Arm GNU Toolchain 15.2.Rel1 / arm-none-eabi-gcc 15.2.1
빌드 도구	GNU Make 3.81
대상 / 옵션	Cortex-M4 / STM32F411xE / hard-float / GNU99 / -O3 / -Wall
실행 범위	make all만 실행. 장치 연결·플래싱·하드웨어 시험 없음

소스 구분	BOARD_A	BOARD_B
원본 격리 사본	빌드 종료 코드 0	빌드 종료 코드 0
공개용 격리 사본	빌드 종료 코드 0	빌드 종료 코드 0
공개용 경고 / 오류	0 / 0	0 / 0
공개용 BIN 크기	28,208 bytes	27,612 bytes
ELF text / data / bss	27,716 / 472 / 428 bytes	27,124 / 468 / 408 bytes

이 수치는 현재 도구로 만든 공개 사본의 빌드 결과입니다. 7월 당시의 메모리 사용량이나 시험 결과로 소급하지 않습니다. bss와 data 합계는 스택·힙을 포함한 실행 중 최대 RAM 사용량이 아닙니다.

추가 하드웨어 검증 계획 - 미실행

시험	예상 확인 내용
비밀번호 정상 / 오입력 / 취소	서보·LCD·LED·부저 상태 전이와 복귀
관리자 변경 / 재입력 불일치 / 전원 재인가	변경·실패 동작 및 RAM 저장의 초기화 확인
등록 / 미등록 카드	정의된 UID 정책과 잘못된 카드 처리
IR 잠금 / 해제 + 동시 키 입력	우선순위와 이벤트 누락 여부
UART 잘린 프레임 / 과대 LEN / checksum 오류	경계 검사 보완 이후 복구·안전성 확인
UART / PWM / I2C 계측	클록 기준 수정 전후 실제 신호 주기 비교

06. 산출물·역할·복원 이력

포트폴리오 역할 표기

정광근 | 도어락 애플리케이션 및 주변장치 통합. 제시 가능한 내용은 BOARD_A/B 역할 분리, 키패드·RFID 인증 상태 처리, UART 명령 연동, PWM 구동과 LCD·IR 피드백의 통합입니다. 개인별 커밋 이력이 없어 모든 기반 파일의 독자 작성이나 기여율 100%는 주장하지 않습니다.

Cortex-M4 시작 코드, CMSIS-ST 헤더 등에는 교육 기반 코드와 제3자 파일이 포함됩니다. 공개 사본은 원래 저작권·라이선스 헤더를 보존하며 프로젝트 전체에 임의의 오픈소스 라이선스를 부여하지 않습니다.

산출물	용도
firmware/	14개 C 파일 + 헤더·시작 코드·링커·Makefile, 총 28개 소스 구성 파일
README.md	프로젝트 소개·구조·실행 안내·현재 한계
docs/development-log.md / .pdf	5일 개발기간 기준의 사후 재구성 일지
docs/completion-report.md / .pdf	기능·인터페이스·검증 근거·한계
docs/verification.md / build-results.json	9/12 빌드 조건과 결과
docs/assets/	전체 배선·관리자·변경·오류 사진 4장
docs/provenance.md	원본 범위·예제값 교체·제외 항목·날짜 정책

이력과 날짜

2026.07.23-07.27 개발본을 2026.09.12에 사후 복원했습니다. 최초 코드 커밋의 작성일은 개발 종료일을 대표일로 지정하며, 당시 실제 커밋 기록이 아닙니다. 새 문서와 공개 준비 변경은 2026.09.12 작업입니다.

7/23-7/26의 실제 일별 작업 로그는 확인되지 않았습니다. 7/26 Makefile 수정 시각, 7/27 주요 소스 수정 시각, 7/27 사진 메타데이터를 개발 종료 무렵의 근거로 사용했습니다. 폴더명의 0722를 별도 개발일 확정 근거로 사용하지 않았습니다.

설계·검증 직무와의 연결

강점은 레지스터·핀·인터럽트·패킷·상태 전이를 연결해 하드웨어와 소프트웨어의 경계를 설명할 수 있다는 점입니다. RTL 설계나 UVM 검증을 수행한 프로젝트로 표현하지 않고, 인터페이스 이해와 예외 조건 분석의 보조 근거로 활용합니다.

발표 영상: 사용자 추가 예정. 최종 상태는 “교육용 기능 통합 프로토타입, 소스 복원 및 현재 컴파일 확인 완료”로 표현합니다.